Vom Erz zum Stahl

Leitfrage: Wie wird aus rotbraunem Gestein ein Stahlträger?

1 Metalle aus Gestein

Rohstoffe

1 Was ist ein Erz? Nenne zwei Beispiele.

2 Welche Reaktion braucht man, um aus einem Metalloxid das Metall zu gewinnen, und welcher Stoff dient beim Eisen dafür?

2 Der Hochofen

Hochofen

3 Zeichne einen Hochofen und beschrifte: Möller, Gichtgas, Heißwind, Roheisen, Schlacke.

4 Ergänze die Reaktionen im Hochofen.

1. $C + O_2 \longrightarrow$ _____
2. $CO_2 + C \longrightarrow$ _____
3. $Fe_2O_3 +$ ____ $CO \longrightarrow$ ____ $Fe +$ ____ CO_2

5 Warum schwimmt die Schlacke auf dem Roheisen?

3 Vom Roheisen zum Stahl

Stahl

6 Vergleiche Roheisen und Stahl (Kohlenstoffgehalt, Eigenschaften). Wie wird aus Roheisen Stahl?

4 Kupfergewinnung

Kupfer

7 Bringe die Schritte der Kupfergewinnung in die richtige Reihenfolge: Rösten, Raffinieren, Anreichern, Reduzieren.

1. 1. _____ → 2. _____ → 3. _____ → 4. _____

5 Üben: Hochofen-Training

8 Erkläre, welcher Stoff im Hochofen oxidiert und welcher reduziert wird.

Heftaufschrieb: Vom Erz zum Stahl

aus der Präsentation übernehmen